BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN**
**VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TOPICA**
★★★

# ĐỒ ÁN MÔN HỌC

## LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI

# QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

**Nhóm thực hiện:** Nhóm 2

1. Nguyễn Văn Đại NBS2503ITA0040
2. Trương Thị Tú Vinh NBS2503ITA0066
3. Hoàng Đặng Diệu Linh NBS2503ITA0042
4. Phạm Lê Xuân Thái NBS2503ITA0035
5. Nguyễn Ngọc Quang NBS2503ITA0050

**Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Nguyễn Dũng

**Lớp:** ……

**Khóa:** ……

**Ngành:** Công nghệ thông tin

*Huế, tháng 10 năm 2026*

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....3**
1.1. Bối cảnh bài toán....3
1.2. Mục tiêu đồ án....3
1.3. Các chức năng chính....3
1.4. Công cụ và cách chạy....3
**CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG....4**
2.1. Danh sách lớp và trách nhiệm....4
2.2. Sơ đồ lớp UML....4
2.3. Lý do chọn từng quan hệ....5
2.4. Lớp trừu tượng hay interface....5
2.5. Mẫu thiết kế áp dụng....6
2.6. Lưu trữ dữ liệu....6
**CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT....7**
3.1. Cấu trúc mã nguồn....7
3.2. Bảng đối chiếu 18 tiêu chí....7
3.3. Một số đoạn mã tiêu biểu....8
3.4. Xử lý ngoại lệ theo tầng....9
**CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH....10**
4.1. Menu chính và quản lý món....10
4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán....10
4.3. Xử lý khi nhập sai....11
4.4. Báo cáo thống kê....12
4.5. Kiểm thử....12
**CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ....13**
5.1. Ưu điểm....13
5.2. Hạn chế....13
5.3. Điểm thiết kế cần cải tiến....13
5.4. Hướng phát triển....13
**PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG....14**
**TÀI LIỆU THAM KHẢO....15**

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh bài toán

Nhiều quán cà phê nhỏ vẫn ghi phiếu gọi món bằng giấy. Nhân viên phải nhớ bàn nào đang có khách và cộng tiền hóa đơn bằng tay nên dễ sai. Cuối tháng, chủ quán mất nhiều thời gian tổng hợp doanh thu và tìm món bán chạy. Quán cũng không lưu thông tin khách quen để áp dụng ưu đãi.

Nhóm chọn đề tài **Quản lý quán cà phê** và viết một chương trình console bằng Java để giải quyết các việc trên. Chương trình quản lý thực đơn, bàn, khách hàng thành viên và hóa đơn gọi món, kèm hai báo cáo thống kê. Chương trình lưu dữ liệu ra file CSV nên tắt máy không mất dữ liệu.

## 1.2. Mục tiêu đồ án

- Vận dụng đủ 18 tiêu chí kỹ thuật lập trình hướng đối tượng nêu trong yêu cầu đồ án [1].

- Thiết kế ở mức đơn giản nhất đủ dùng, mỗi lớp có một trách nhiệm rõ ràng, tên lớp và thuộc tính bằng tiếng Việt không dấu để dễ đọc.

- Chương trình chạy ổn định, không bị dừng đột ngột khi người dùng nhập sai.

- Mỗi thành viên phụ trách một nhóm lớp, commit bằng tài khoản riêng và giải thích được phần mã của mình.

## 1.3. Các chức năng chính

***Bảng 1.1. Các nhóm chức năng của chương trình***

| Nhóm chức năng | Thao tác | Lớp xử lý chính |
|---|---|---|
| Quản lý món | Xem thực đơn, thêm, sửa, xóa, tìm theo tên, tìm theo khoảng giá | Mon, DoAn, DoUong, Combo, QuanCafe |
| Quản lý bàn | Xem, xem bàn trống, thêm, sửa số chỗ, xóa, tìm | Ban, QuanCafe |
| Quản lý khách hàng | Xem, thêm, sửa, xóa, tìm theo mã, tìm theo tên | KhachHang, QuanCafe |
| Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn cho bàn, gọi món, bớt món, thanh toán, hủy, tìm | HoaDon, ChiTietHoaDon, GiamGia |
| Thống kê | Top 5 món bán chạy, doanh thu 12 tháng của một năm | QuanCafe |

## 1.4. Công cụ và cách chạy

Nhóm viết chương trình bằng Java 17 trên Visual Studio Code và không dùng thư viện ngoài. Nhóm quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub. Lệnh biên dịch và chạy chương trình nằm trong file README.md của gói nộp.

# CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

## 2.1. Danh sách lớp và trách nhiệm

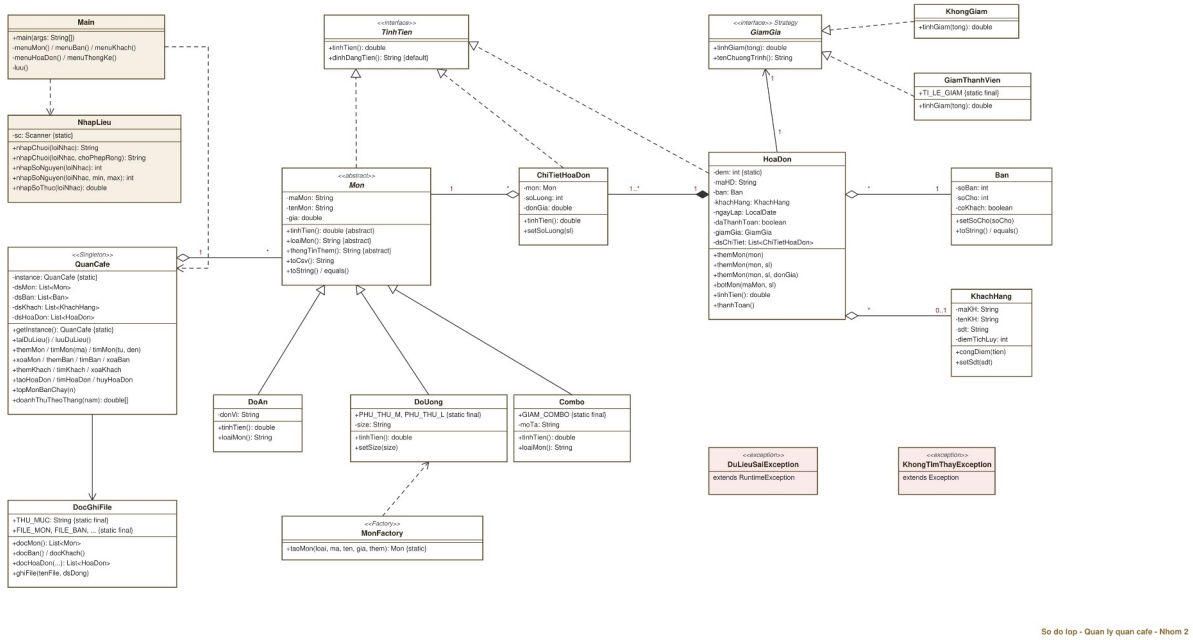
Chương trình gồm 19 lớp chia vào 04 package. Package `model` chứa các lớp thực thể, `dichvu` chứa nghiệp vụ và lưu trữ, `ngoaile` chứa ngoại lệ riêng. Hai lớp `Main` và `NhapLieu` làm giao diện console.

***Bảng 2.1. Các lớp trong chương trình***

| Package | Lớp | Trách nhiệm |
|---|---|---|
| model | Mon (abstract) | Lớp cha của mọi món, giữ mã, tên, giá và khai báo 03 phương thức trừu tượng |
| model | DoAn, DoUong, Combo | Ba loại món, mỗi loại tự tính giá theo cách riêng |
| model | MonFactory | Tạo đúng loại món theo tên loại (mẫu Factory) |
| model | Ban | Lưu số bàn, số chỗ và trạng thái có khách |
| model | KhachHang | Lưu khách thành viên gồm số điện thoại và điểm tích lũy |
| model | HoaDon | Quản lý hóa đơn của một bàn gồm gọi món, bớt món, tính tiền và thanh toán |
| model | ChiTietHoaDon | Một dòng món trong hóa đơn, gồm số lượng và đơn giá |
| model | TinhTien, GiamGia | Hai interface mô tả khả năng tính tiền và cách giảm giá |
| model | KhongGiam, GiamThanhVien | Hai cách giảm giá cụ thể (mẫu Strategy) |
| dichvu | QuanCafe | Giữ 04 danh sách dữ liệu, xử lý thêm, xóa, tìm và thống kê (mẫu Singleton) |
| dichvu | DocGhiFile | Đọc và ghi 05 file CSV trong thư mục data |
| ngoaile | DuLieuSaiException | Ngoại lệ unchecked, ném ra khi dữ liệu sai |
| ngoaile | KhongTimThayException | Ngoại lệ checked, ném ra khi tìm mã không có |
| (gốc) | Main, NhapLieu | Hiển thị menu console và kiểm tra dữ liệu nhập |

## 2.2. Sơ đồ lớp UML

Nhóm vẽ sơ đồ lớp ở Hình 2.1 theo đúng mã nguồn. Mũi tên tam giác rỗng nét liền là kế thừa, tam giác rỗng nét đứt là hiện thực interface, hình thoi đặc là hợp thành, hình thoi rỗng là kết tập.




*Hình 2.1. Sơ đồ lớp của chương trình quản lý quán cà phê*

## 2.3. Lý do chọn từng quan hệ

*Bảng 2.2. Các quan hệ trong sơ đồ lớp và lý do lựa chọn*

| Quan hệ | Giữa các lớp | Lý do chọn |
|---|---|---|
| Kế thừa | DoAn, DoUong, Combo kế thừa Mon | Cả ba đều là một món (quan hệ "là một"), dùng chung mã, tên, giá. Ba lớp chỉ khác cách tính giá nên ghi đè tinhTien() |
| Hiện thực | Mon, ChiTietHoaDon, HoaDon hiện thực TinhTien | Ba lớp không cùng họ nhưng đều tính được tiền, nên dùng interface thay vì lớp cha chung |
| Hiện thực | KhongGiam, GiamThanhVien hiện thực GiamGia | Mỗi cách giảm giá là một lớp, đổi cách giảm không phải sửa tinhTien() của HoaDon |
| Hợp thành | HoaDon ◆ ChiTietHoaDon | Chỉ HoaDon tạo chi tiết (constructor phạm vi package), hủy hóa đơn thì chi tiết mất theo |
| Kết tập | HoaDon ◇ Ban, HoaDon ◇ KhachHang | Bàn và khách tồn tại độc lập, thanh toán xong hóa đơn vẫn còn bàn và khách |
| Kết tập | ChiTietHoaDon ◇ Mon | Món nằm trong thực đơn, nhiều hóa đơn cùng tham chiếu một món |
| Kết tập | QuanCafe ◇ Mon, Ban, KhachHang, HoaDon | QuanCafe chỉ giữ danh sách để quản lý, không quyết định vòng đời đối tượng |
| Phụ thuộc | MonFactory, DocGhiFile, Main | Chỉ dùng lớp khác trong lúc chạy một phương thức, không giữ làm thuộc tính |

## 2.4. Lớp trừu tượng hay interface

**Mon là lớp trừu tượng** vì các loại món có dữ liệu chung (mã, tên, giá) và mã dùng chung (getter, setter có kiểm tra, toCsv, equals). Không có món nào chỉ là "món"

chung chung, nên Mon không cho tạo đối tượng trực tiếp. Mon khai báo `tinhTien()`, `loaiMon()`, `thongTinThem()` là phương thức trừu tượng vì mỗi loại món cài đặt khác nhau.

**TinhTien là interface** vì TinhTien chỉ mô tả một khả năng, dùng được cho cả những lớp không cùng họ như ChiTietHoaDon và HoaDon. TinhTien có default method `dinhDangTien()` viết sẵn cách in tiền theo dạng 25,000 VND, nên các lớp hiện thực dùng được ngay mà không phải viết lại. **GiamGia** cũng là interface vì các cách giảm giá không có dữ liệu chung, chỉ chung hành vi.

### 2.5. Mẫu thiết kế áp dụng

***Bảng 2.3. Ba mẫu thiết kế và ngữ cảnh sử dụng***

| Mẫu | Lớp | Ngữ cảnh dùng |
|---|---|---|
| Singleton | QuanCafe | Cả chương trình chỉ có một quán với một bộ dữ liệu. Constructor để private, nơi khác lấy đối tượng qua getInstance() |
| Factory | MonFactory | File CSV chỉ lưu chữ "DoUong", "DoAn", "Combo". Factory nhận tên loại và trả về đúng lớp con, nơi gọi chỉ làm việc với kiểu Mon |
| Strategy | GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien | Khách thành viên giảm 10%, khách lẻ không giảm. HoaDon giữ một GiamGia và gọi tinhGiam() mà không cần biết là cách nào |

### 2.6. Lưu trữ dữ liệu

Chương trình lưu dữ liệu thành 05 file CSV trong thư mục `data`. Mỗi đối tượng là một dòng do phương thức `toCsv()` của chính lớp đó tạo ra. Setter không cho mã, tên, đơn vị và mô tả chứa dấu phẩy để giữ đúng định dạng file.

***Bảng 2.4. Định dạng các file dữ liệu***

| File | Định dạng một dòng | Ví dụ |
|---|---|---|
| mon.csv | loai,ma,ten,gia,thongTinThem | DoUong,M02,Ca phe sua,25000.0,M |
| ban.csv | soBan,soCho,coKhach | 3,4,true |
| khachhang.csv | maKH,tenKH,sdt,diem | KH02,Tran Van Minh,0914222333,5 |
| hoadon.csv | maHD,soBan,maKH hoặc -,ngay,daThanhToan | HD002,2,-,2026-07-18,true |
| chitiet.csv | maHD,maMon,soLuong,donGia | HD001,M02,2,30000.0 |

# CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT

## 3.1. Cấu trúc mã nguồn

```
src/
├── Main.java, NhapLieu.java   menu console, nhập liệu
├── model/       Mon, DoAn, DoUong, Combo, MonFactory,
│                Ban, KhachHang, HoaDon, ChiTietHoaDon,
│                TinhTien, GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien
├── dichvu/      QuanCafe, DocGhiFile
└── ngoaile/     DuLieuSaiException, KhongTimThayException
data/           05 file CSV dữ liệu mẫu
uml/, tai-lieu/ sơ đồ lớp; báo cáo, slide, bảng phân công
```

Toàn bộ mã nguồn dài khoảng 1.400 dòng. Tên lớp viết theo PascalCase, phương thức và thuộc tính viết theo camelCase, hằng số viết HOA_GACH_DUOI, thụt lề thống nhất 04 dấu cách.

## 3.2. Bảng đối chiếu 18 tiêu chí

Bảng 3.1 đối chiếu từng tiêu chí kỹ thuật trong yêu cầu đồ án [1] với vị trí cụ thể trong mã nguồn.

***Bảng 3.1. Đối chiếu 18 tiêu chí kỹ thuật với mã nguồn***

| # | Tiêu chí | Cách đáp ứng | Lớp, file |
|---|---|---|---|
| 1 | Số lớp tương xứng, trách nhiệm rõ ràng | 19 lớp chia 04 package, model không in ra màn hình, Main không chứa nghiệp vụ | Toàn bộ src |
| 2 | 100% thuộc tính private, getter setter phù hợp | Thuộc tính của đối tượng đều private, chỉ hằng số để public. maHD và ngayLap của HoaDon chỉ có getter | Mọi lớp model |
| 3 | Setter có kiểm tra (ít nhất 03 lớp) | Giá phải lớn hơn 0, số chỗ 1 đến 20, SĐT đúng 10 số bắt đầu bằng 0, size chỉ S, M, L | Mon.setGia, Ban.setSoCho, KhachHang.setSdt, DoUong.setSize |
| 4 | Mỗi lớp thực thể có 02 constructor, dùng this() | Constructor ngắn gọi this() với giá trị mặc định | Mọi lớp thực thể trong package model |
| 5 | Nạp chồng ít nhất 02 nhóm | themMon có 03 phiên bản, timMon theo mã hoặc theo khoảng giá, nhapSoNguyen có hoặc không có giới hạn | HoaDon, QuanCafe, NhapLieu |
| 6 | static và static final có mục đích | Biến đếm sinh mã hóa đơn, đối tượng Singleton, hằng phụ thu size, tỷ lệ giảm, tên file | HoaDon.dem, QuanCafe.instance, DoUong.PHU_THU_M, DocGhiFile.FILE_MON |

| # | Tiêu chí | Cách đáp ứng | Lớp, file |
|---|---|---|---|
| 7 | Ít nhất 02 quan hệ kết tập và 01 quan hệ hợp thành | HoaDon kết tập Ban, KhachHang; ChiTietHoaDon kết tập Mon; HoaDon hợp thành ChiTietHoaDon | HoaDon, ChiTietHoaDon |
| 8 | Kế thừa với 01 lớp cha và 03 lớp con | Mon là lớp cha của DoAn, DoUong, Combo | model/Mon.java và 03 lớp con |
| 9 | Ghi đè toString, equals và 02 phương thức nghiệp vụ | toString; equals, hashCode theo mã hoặc số bàn; @Override tinhTien, loaiMon, thongTinThem, tinhGiam | Mon, Ban, KhachHang, HoaDon, các lớp con, GiamThanhVien |
| 10 | Lớp trừu tượng có phương thức trừu tượng | Mon có 03 phương thức trừu tượng | model/Mon.java |
| 11 | 02 interface, 01 interface có default method | TinhTien có default dinhDangTien(); GiamGia | model/TinhTien.java, model/GiamGia.java |
| 12 | Đa hình qua collection kiểu cha | List<Mon> chứa cả DoAn, DoUong, Combo, gọi chung tinhTien() khi tìm theo giá, in menu, tính hóa đơn | QuanCafe.dsMon, QuanCafe.timMon(double, double) |
| 13 | Ít nhất 02 ngoại lệ riêng | DuLieuSaiException (unchecked), KhongTimThayException (checked) | package ngoaile |
| 14 | Xử lý ngoại lệ đúng tầng, không catch rỗng | Model và QuanCafe chỉ ném, Main bắt và in lỗi, DocGhiFile bắt từng dòng hỏng và báo | Main, DocGhiFile, NhapLieu |
| 15 | Ít nhất 02 mẫu thiết kế | Singleton, Factory, Strategy | QuanCafe, MonFactory, GiamGia |
| 16 | Lưu trữ ra file | 05 file CSV, đọc khi khởi động, ghi sau mỗi thao tác | dichvu/DocGhiFile.java |
| 17 | Git từ 25 commit, mọi người đều có commit | 27 commit chia 04 đợt, cả 05 thành viên đều commit | Lịch sử GitHub, Phụ lục |
| 18 | Quy ước đặt tên, thụt lề | PascalCase, camelCase, HOA_GACH_DUOI, thụt lề 04 dấu cách | Toàn bộ src |

### 3.3. Một số đoạn mã tiêu biểu

***a) Đa hình và mẫu Factory***

Khi đọc file, chương trình chỉ có chuỗi ký tự cho biết loại món. MonFactory tạo đúng lớp con nhưng trả về kiểu Mon, nên các nơi khác chỉ làm việc với lớp cha.

```
public static Mon taoMon(String loai, String ma, String ten, double gia, String
thongTinThem) {
    switch (loai.trim().toLowerCase()) {
        case "doan":   return new DoAn(ma, ten, gia, thongTinThem);
        case "douong": return new DoUong(ma, ten, gia, thongTinThem);
```

```
        case "combo":  return new Combo(ma, ten, gia, thongTinThem);
        default: throw new DuLieuSaiException("Khong co loai mon: " + loai);
    }
}
```

***b) Mẫu Strategy cho giảm giá***

HoaDon không cần biết khách được giảm thế nào, chỉ gọi `tinhGiam()` của chiến lược đang giữ.

```
@Override
public double tinhTien() {
    double tong = tinhTongGoc();
    return tong - giamGia.tinhGiam(tong);   // KhongGiam hoac GiamThanhVien
}
```

***c) Nhập số nguyên an toàn***

NhapLieu đọc cả dòng rồi mới đổi sang số. Người dùng nhập chữ thì chương trình báo lỗi và hỏi lại.

```
public static int nhapSoNguyen(String loiNhac) {
    while (true) {
        String s = nhapChuoi(loiNhac);
        try {
            return Integer.parseInt(s);
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Phai nhap so nguyen!");
        }
    }
}
```

### 3.4. Xử lý ngoại lệ theo tầng

Nguyên tắc của nhóm là lớp nào phát hiện lỗi thì ném, lớp giao diện bắt và báo cho người dùng. Riêng DocGhiFile tự bắt lỗi từng dòng CSV để đọc tiếp các dòng khác. Không có khối catch nào để trống.

***Bảng 3.2. Luồng xử lý các loại lỗi***

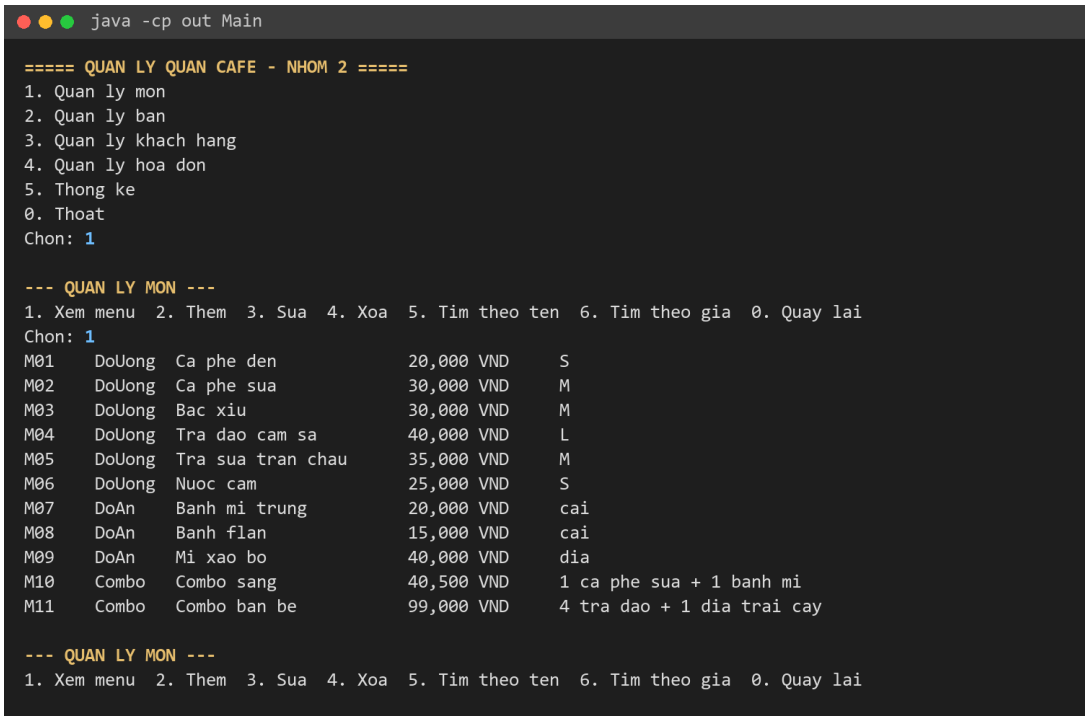
| Tình huống | Nơi ném | Nơi bắt và kết quả |
|---|---|---|
| Nhập chữ vào ô số | Integer.parseInt | NhapLieu bắt NumberFormatException, báo và hỏi lại |
| Giá âm, SĐT sai, số lượng 0 | Setter, HoaDon.themMon | Main bắt DuLieuSaiException, in "Loi" và quay lại menu |
| Mã món, mã hóa đơn không có | QuanCafe.timMon, timHoaDon | Main bắt KhongTimThayException, báo lỗi rồi quay lại menu |
| Một dòng CSV hỏng | Lúc tách dòng trong DocGhiFile | DocGhiFile bỏ qua dòng đó, in thông báo, đọc tiếp các dòng khác |
| Không đọc được file | Files.readAllLines | Main dừng chương trình, không ghi đè để tránh mất dữ liệu cũ |

# CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

Nhóm chụp các hình trong chương này từ lần chạy thật trên dữ liệu mẫu. Chữ màu xanh là nội dung người dùng nhập.

## 4.1. Menu chính và quản lý món

Thực đơn hiển thị chung 03 loại món trong một danh sách. Nhờ đa hình khi gọi `tinhTien()`, giá đồ uống đã cộng phụ thu theo size và giá combo đã trừ 10%.




*Hình 4.1. Menu chính và danh sách món*

## 4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán

Khách thành viên KH02 ngồi bàn 4, gọi 02 cà phê sữa và 01 bánh flan. Hóa đơn có tổng tiền 75.000đ, sau khi giảm 10% còn 67.500đ. Thanh toán xong, bàn 4 trở về trạng thái trống và khách KH02 được cộng điểm tích lũy.

```
java -cp out Main

Chon: 2
So ban: 4
Ma KH (Enter neu khach le): KH02
Da tao hoa don HD009

Chon: 3
Ma HD: HD009
Ma mon: M02
So luong: 2
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Tong: 60,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 54,000 VND

Chon: 3
Ma HD: HD009
Ma mon: M08
So luong: 1
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Banh flan              x1       15,000 = 15,000 VND
  Tong: 75,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 67,500 VND

Chon: 5
Ma HD: HD009
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Banh flan              x1       15,000 = 15,000 VND
  Tong: 75,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 67,500 VND
Xac nhan (1-Co, 0-Khong): 1
Thanh toan thanh cong 67,500 VND
```

*Hình 4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán cho khách thành viên*

### 4.3. Xử lý khi nhập sai

Nhóm thử nhập chữ vào ô chọn menu, nhập số ngoài phạm vi, nhập mã món không tồn tại, nhập số lượng âm và tạo hóa đơn cho bàn đang có khách. Ở mọi trường hợp, chương trình báo lỗi rõ ràng rồi quay lại menu.

```
java -cp out Main

--- QUAN LY MON ---
1. Xem menu  2. Them  3. Sua  4. Xoa  5. Tim theo ten  6. Tim theo gia  0. Quay lai
Chon: abc
Phai nhap so nguyen!
Chon: 9
Chi nhap tu 0 den 6!
Chon: 3
Ma mon can sua: M99
Loi: Khong co mon ma M99

--- QUAN LY MON ---
1. Xem menu  2. Them  3. Sua  4. Xoa  5. Tim theo ten  6. Tim theo gia  0. Quay lai
Chon: 0

===== QUAN LY QUAN CAFE - NHOM 2 =====
1. Quan ly mon
2. Quan ly ban
3. Quan ly khach hang
4. Quan ly hoa don
5. Thong ke
0. Thoat
Chon: 4

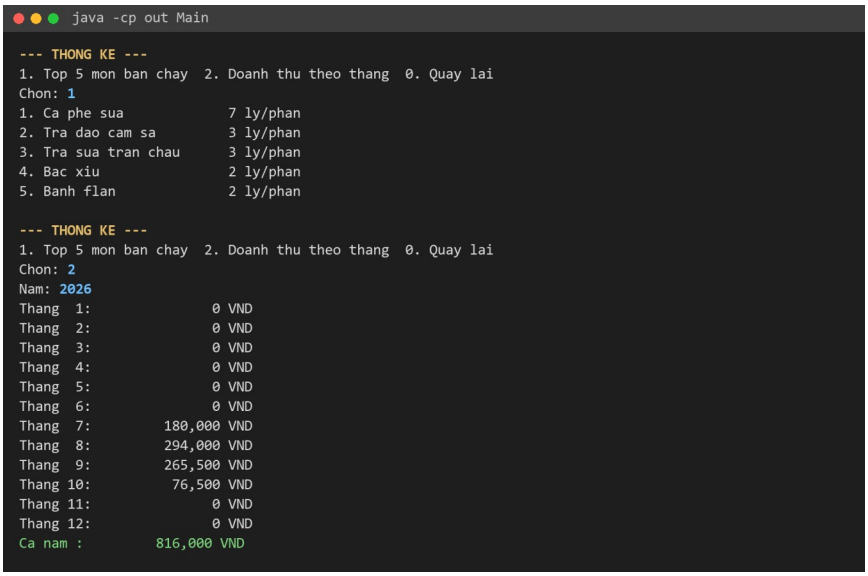
--- QUAN LY HOA DON ---
1. HD chua thanh toan  2. Tao HD  3. Goi mon  4. Bot mon  5. Thanh toan
6. Huy HD  7. Tim HD  8. Xem tat ca  0. Quay lai
Chon: 3
Ma HD: HD008
Ma mon: M01
So luong: -2
Loi: So luong phai lon hon 0

--- QUAN LY HOA DON ---
1. HD chua thanh toan  2. Tao HD  3. Goi mon  4. Bot mon  5. Thanh toan
6. Huy HD  7. Tim HD  8. Xem tat ca  0. Quay lai
Chon: 2
So ban: 3
Ma KH (Enter neu khach le):
Loi: Ban 3 dang co khach
```

*Hình 4.3. Các tình huống nhập sai được chặn*

### 4.4. Báo cáo thống kê

Hai báo cáo chỉ tính hóa đơn đã thanh toán. Cà phê sữa bán chạy nhất với 07 ly. Doanh thu năm 2026 trên dữ liệu mẫu đạt 816.000đ, trong đó tháng 8 cao nhất.




*Hình 4.4. Top 5 món bán chạy và doanh thu theo tháng*

### 4.5. Kiểm thử

Nhóm kiểm thử thủ công theo kịch bản nhập liệu và tập trung vào dữ liệu sai. Cả 61 tình huống kiểm thử đều đạt.

*Bảng 4.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử*

| Nhóm kiểm thử | Số tình huống | Đạt | Ví dụ tình huống |
|---|---|---|---|
| Món | 12 | 12 | Giá âm, giá là chữ, trùng mã, xóa món đã có trong hóa đơn |
| Bàn | 10 | 10 | Xóa bàn đang có khách, tạo hóa đơn cho bàn đang có khách |
| Khách hàng | 9 | 9 | SĐT sai định dạng, trùng SĐT, tìm theo tên |
| Hóa đơn | 13 | 13 | Gọi trùng món cộng dồn, bớt quá số lượng, thanh toán hóa đơn rỗng |
| Thống kê | 2 | 2 | Top 5 món, doanh thu theo tháng |
| Lưu trữ | 4 | 4 | Tắt mở lại giữ dữ liệu, file CSV có dòng hỏng |
| Nhập liệu | 11 | 11 | Nhập chữ vào ô số, bỏ trống, số quá lớn |
| Tổng cộng | 61 | 61 | |

# CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ

## 5.1. Ưu điểm

- Chương trình đáp ứng đủ 18 tiêu chí, mỗi tiêu chí gắn với một lớp cụ thể.
- Thiết kế gọn với 19 lớp và không có lớp thừa. Lớp model không in ra màn hình, lớp giao diện không chứa nghiệp vụ.
- Chương trình không dừng khi nhập sai và chỉ bỏ qua dòng CSV hỏng.
- Lịch sử Git trải đều 04 đợt, mỗi thành viên commit phần mình phụ trách.

## 5.2. Hạn chế

- Chương trình chạy trên console, chưa có giao diện đồ họa.
- Nhóm chưa viết kiểm thử đơn vị bằng JUnit mà mới kiểm thử thủ công.
- Định dạng CSV dùng dấu phẩy để tách cột nên chương trình phải cấm nhập dấu phẩy trong mã, tên và mô tả.

## 5.3. Điểm thiết kế cần cải tiến

**MonFactory dùng switch theo tên loại.** Khi quán muốn thêm loại món mới, ví dụ Bánh ngọt, nhóm phải sửa lại MonFactory. Cách làm này chưa đạt nguyên tắc đóng mở. Cách sửa là cho Factory giữ một bảng đăng ký, mỗi loại món tự đăng ký cách tạo của mình.

```
// moi loai mon dang ky 1 ham tao, them loai moi chi them 1 dong
interface TaoMon { Mon tao(String ma, String ten, double gia, String them); }

static final Map<String, TaoMon> DANG_KY = new HashMap<>();
static void dangKy(String loai, TaoMon cach) {
    DANG_KY.put(loai, cach);
}
static Mon taoMon(String loai, String ma, String ten, double gia, String them) {
    TaoMon cach = DANG_KY.get(loai.toLowerCase());
    if (cach == null) throw new DuLieuSaiException("Khong co loai: " + loai);
    return cach.tao(ma, ten, gia, them);
}
```

**HoaDon tự chọn chiến lược giảm giá trong constructor.** Khách có thẻ thì HoaDon dùng GiamThanhVien, khách lẻ thì dùng KhongGiam. Nếu quán thêm chương trình giảm giá giờ vàng thì lại phải sửa HoaDon. Cách tốt hơn là QuanCafe chọn chiến lược rồi truyền vào HoaDon qua constructor hoặc setter `setGiamGia()` đã có sẵn, để HoaDon chỉ dùng chiến lược được giao.

## 5.4. Hướng phát triển

- Thêm giao diện JavaFX dùng lại nguyên các lớp model và dịch vụ.
- Viết kiểm thử JUnit 5 cho HoaDon, QuanCafe và DocGhiFile.
- Thêm báo cáo doanh thu theo ngày và theo nhân viên trong từng ca làm.

# PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG

Bảng phân công đầy đủ kèm danh sách từng commit nằm trong file tai-lieu/PHAN-CONG.xlsx của repository. Người đọc đối chiếu số commit của từng thành viên bằng lệnh `git shortlog -sn` trên repository của nhóm.

***Bảng PL.1. Phân công và tỷ lệ đóng góp***

| Thành viên | MSSV | Phụ trách | Commit | Đóng góp |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Đại | NBS2503ITA0040 | Lớp trừu tượng Mon, interface TinhTien, ghép các phần vào Main, sơ đồ UML, README và báo cáo | 7 | 22% |
| Trương Thị Tú Vinh | NBS2503ITA0066 | Cây kế thừa với 03 lớp con DoAn, DoUong, Combo và lớp MonFactory tạo món theo loại | 4 | 19% |
| Hoàng Đặng Diệu Linh | NBS2503ITA0042 | Lớp Ban, KhachHang, HoaDon và ChiTietHoaDon cùng quan hệ kết tập và hợp thành | 5 | 19% |
| Phạm Lê Xuân Thái | NBS2503ITA0035 | Mẫu Strategy giảm giá (GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien) và lớp nghiệp vụ QuanCafe dạng Singleton với chức năng thêm, xóa, tìm, thống kê | 6 | 20% |
| Nguyễn Ngọc Quang | NBS2503ITA0050 | Hai lớp ngoại lệ riêng, lớp NhapLieu xử lý nhập sai, lớp DocGhiFile lưu dữ liệu ra file CSV và bộ dữ liệu mẫu | 5 | 20% |
| Tổng cộng | | | 27 | 100% |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Dũng, Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và Yêu cầu đồ án nhóm, Trường Đại học Phú Xuân, 2026.

[2] Oracle, The Java Tutorials, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

[3] Oracle, Java SE 17 API Specification, https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/.

[4] Alexander Shvets, Dive Into Design Patterns, https://refactoring.guru/design-patterns.